



제조 AI 에이전트 TF 기획 및 검증 최종 종합 보고서

Part 1. 전문 비서 '에이든'과의 10턴 실전 대화 로그 (Dialogue Log)

본 대화 로그는 의사결정권자(대표님)와 비서(에이든) 간의 실제 피드백 반영 과정, 톤앤매너 전환, 정보 조건 추가 및 모호한 지시에 대한 에이든의 프로페셔널한 '되물기(Clarification)' 프로세스를 사실적으로 보여줍니다.

💡 Turn 1: 첫 분석 요청

- **대표님 (User):** 에이든, 이번에 진행한 제조 AI 에이전트 도입 기획 회의록 있지? 전체적으로 어떤 내용인지 요점만 간단하게 브리핑해 봐.
- **에이든 (AI):** 대표님, 1차 기획 회의 내용을 신속히 보고드립니다. 본 프로젝트는 공장 작업자가 설비 매뉴얼을 직접 찾지 않고 대화형 AI를 통해 즉각 대응할 수 있는 시스템 구축을 목표로 합니다. 주요 방향성은 RAG 기술 도입, 소음 대비 STT 필수 적용, 그리고 보안 위협에 대응하기 위한 온프레미스/프라이빗 인프라 검토입니다. 3개월 내 파일럿 테스트 완료를 목표로 삼고 있습니다.

💡 Turn 2: [조건 변경 1] 톤앤매너 완화 요청

- **대표님 (User):** 보고는 고마운데, 비서실 업무 보고치고는 말투가 약간 차가운 개조식 느낌이네. 톤을 좀 더 부드럽고 격조 있는 비즈니스 경어체로 정중하게 바꿔서 다시 말해줄래?
- **에이든 (AI):** 아, 피드백 감사드립니다. 대표님께서 읽으시기에 한결 편안하고 정중한 어조로 다듬어 다시 보고 올리겠습니다. 이번 프로젝트는 우리 현장 작업자분들이 두꺼운 설비 매뉴얼을 일일이 찾아보는 번거로움을 해결해 드리고자 시작되었습니다. 시끄러운 현장 소음 속에서도 말 한마디로 즉시 오류를 해결할 수 있는 똑똑한 AI 비서를 현장에 배치하는 것이 핵심 골자입니다. 보안 전문가이신 박지민 책임님을 비롯한 TF 팀원들이 머리를 맞대고 있으며, 3달 뒤 첫 시범 가동을 목표로 순조롭게 첫발을 내디뎠습니다. 혹시 추가로 살펴보고 싶으신 구체적인 영역이 있으실까요?

💡 Turn 3: 세부 스택 질문

- **대표님 (User):** 그래, 훨씬 보기 좋네. 최현우 대리가 다음 주까지 비교해 오기로 한 기술 스택 후보군이 구체적으로 어떤 것들이었지?

- **에이든 (AI):** 최현우 대리가 현재 면밀히 비교 분석 중인 기술 스택은 크게 두 가지 갈래로 나뉩니다. 첫째는 마이크로소프트의 **Azure OpenAI 프라이빗 엔드포인트**를 활용하는 안이며, 둘째는 사내 독립 서버에 오픈소스 모델을 직접 올리는 **로컬 LLM(예: Llama 3 등) 구축** 안입니다. 둘 다 퍼블릭 클라우드 서비스와 달리 우리 사내의 소중한 데이터를 안전하게 통제할 수 있는 현실적인 기술 대안들입니다.
-

💡 Turn 4: 보안 규제 심층 질문

- **대표님 (User):** 박지민 책임이 왜 그렇게 클라우드 방식에 날을 세우고 반대하는 거야? 비용 면에서는 일반 클라우드 API가 훨씬 저렴할 텐데 말이지.
 - **에이든 (AI):** 대표님, 보안 전문가인 박지민 책임이 클라우드 도입에 강한 우려를 표명한 것은 매우 타당하고 합리적인 판단입니다. 제조업의 근간이 되는 '설계 도면'이나 '공정 노하우'는 단순 문서가 아니라 유출 시 기업의 존폐를 결정짓는 핵심 영업 자산이기 때문입니다. 일반 퍼블릭 클라우드를 사용할 경우 우리가 던지는 프롬프트 질문들이 외부 벤더 서버로 전송되고 학습 데이터로 재활용될 리스크가 상존합니다. 더불어 우리 기업이 준수해야 하는 '**산업기술보호법**'과 같은 **국가적 법적 규제 (Compliance) 위반 리스크**를 사전에 완벽히 차단하려는 의도로 해석됩니다.
-

💡 Turn 5: [조건 변경 2] 내용 추가 요청 (책임 소송 및 오답 리스크)

- **대표님 (User):** 방금 박지민 책임 우려 사항 분석한 거에 기술적인 리스크 말고, 현장에서 사고 났을 때 생기는 '책임 소재 문제'랑 '기기 고장 우려' 내용도 같이 엮어서 요약에 추가해 줘.
 - **에이든 (AI):** 지시하신 대로 책임 소재와 물리적 리스크 관점을 보안 분석에 결합하여 보완 보고드립니다. 박지민 책임이 퍼블릭 클라우드에 우려를 표한 이유는 데이터 외부 유출 위험 외에도, **AI 오답으로 인한 현장 책임 소재의 모호성** 때문입니다. 현장에서 AI 에이전트의 잘못된 답변을 믿고 직원이 설비를 조작했다가 수억 원 대의 장비가 고장 나거나 인명 사고로 이어질 경우, 책임 주체가 외부 클라우드 서비스 제공사에 있는지 사내에 있는지 규명하기가 매우 어렵습니다. 따라서 온프레미스로 완전히 자체 통제 가능한 환경을 구축해야 책임 경계가 명확해지고, 설비 보호와 작업자 안전을 보장할 수 있다는 고도의 경영 전략적 판단이 깔려 있는 것입니다.
-

💡 Turn 6: 생산 현장 실태 파악

- **대표님 (User):** 생산관리 이영희 과장 쪽 입장은 어때? 현장 근로자들이 실제 사용할 때 가장 걱정하는 허들이 뭐라고 하던가?
- **에이든 (AI):** 이영희 과장은 철저히 현장 작업자들의 눈높이에서 실질적인 한계 극복을 강력하게 요구하고 있습니다. 실제 작업 환경은 기계 소음이 극심하고 작업자들이 두꺼운 안전 장갑을 착용하고 있어 일반적인 타이핑 입력이 불가능합니다. 따라서 '**소음 속에서도 오차 없는 고성능 음성 인식**

(STT)' 기능이 반드시 기본 탑재되어야 한다고 강조합니다. 또한 오답 하나가 라인 중단과 직결되므로 현장 안전을 위해 최소 **99% 이상의 압도적인 답변 정확도** 확보와 신속한 설비 오류 코드(예: E-0402) 대처 솔루션을 요구하고 있습니다.

Turn 7: [되묻기 (Clarification)] 모호한 지시에 대한 대응

- **대표님 (User):** 음, 다들 바쁘겠군. 에이든, 다들 다음 주까지 준비 잘하라고 공지 메일 하나만 대충 써서 전달해 봐.
- **에이든 (AI): [되묻기 질문]** 대표님, 지시하신 격려 및 독려 메일을 즉시 작성하겠습니다. 다만, 발송 전에 두 가지만 여쭙보아도 되겠습니까?
 1. 본 메일의 수신 대상이 기획 회의에 참석한 **4명의 핵심 TF 팀원(최현우, 이영희, 박지민, 김철수)**에게만 보내는 밀착 독려 메일인지요, 아니면 생산관리 및 IT 부서 전체에 공개적으로 협조를 구하는 **공식 공문 형식**인지요?
 2. 메일에 다음 주까지 제출해야 할 **각 담당자별 3대 액션 아이템 리스트(기술 비교안, 오류 코드 정리, 보안 초안)**를 명시하여 긴장감을 높이는 방향이 좋을지, 아니면 일정 언급은 최소화하고 **순수한 노고 격려 위주**로 부드럽게 구성하는 것이 좋을지 알려주시면 즉시 맞춤 작성하여 대기하겠습니다.

Turn 8: 메일 작성 조건 구체화

- **대표님 (User):** 아, 그래. TF 팀원 4명한테만 보내는 격려 메일이고, 다음 주에 각자 들고 와야 하는 제출물 목록도 명확하게 넣어서 경각심을 좀 줘. 톤은 아까처럼 부드럽지만 뼈가 있게 써줘.
- **에이든 (AI):** 명확한 가이드라인 감사드립니다, 대표님. 지시하신 조건을 완벽히 반영하여, 격조 높은 격려 속에 각자의 책임감을 상기시키는 TF 전용 서신을 작성하였습니다.

[수신: 제조 AI 에이전트 도입 TF 팀원 일동 (최현우 대리, 이영희 과장, 박지민 책임, 김철수 팀장)]
[제목: 현장 지원 AI 에이전트 TF 1차 기획 회의 노고 치하 및 차주 마일스톤 안내]

안녕하십니까, 임직원 여러분. 비서실 에이든입니다. 대표님을 대신하여 따뜻한 격려의 말씀과 함께 향후 현업 마일스톤을 공유해 드립니다.

지난 1차 기획 회의에서 보여주신 부서 간 열띤 토론과 전문적인 의견 개진은 우리 공장의 스마트 팩토리 전환에 아주 값진 밑거름이 되었습니다. 대표님께서도 보안과 현장 사용성이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 헌신하는 TF 팀원들의 깊은 통찰력에 매우 흡족해하셨습니다.

다만, 본 사업은 '3달 내 파일럿 테스트 완료'라는 전사적 목표 하에 속도감 있게 추진되어야 합니다. 이에 따라 각 부서의 전문성을 반영하여 다음 주 회의 전까지 아래의 결과물들을 차질 없이 준비해주시기를 정중히 당부드립니다.

- **최현우 대리 (AI 개발):** Azure OpenAI 프라이빗 엔드포인트와 로컬 LLM 간의 인프라 구축 비용 및 성능 비교안 제출
- **이영희 과장 (생산관리):** 현장 소음 유발 오류 및 가장 빈번하게 발생하는 설비 오류 코드 TOP 10 상세 대응 매뉴얼 정리
- **박지민 책임 (IT/보안):** 사내 자산 도면 유출 방지 및 외부 클라우드 전송 차단을 위한 사내 보안 가이드라인 초안 수립
- **김철수 팀장 (PM):** 위 산출물들을 통합 조율한 파일럿 테스트 전체 일정표 및 예산 집행 총괄안 점검

차주 회의에서 한층 더 구체화된 실행안을 바탕으로 활발히 논의가 이어지기를 기대합니다. 환절기 건강 유의하시기 바랍니다. 감사합니다.

💡 Turn 9: 누락 인물 확인 및 팩트 체크

- **대표님 (User):** 그러고 보니 김철수 팀장은 다음 주 제출할 보고서 목록에서 빠져 있네? 일 안 하는 거야?
- **에이든 (AI):** 대표님, 오해가 없으시도록 정확한 사실 관계를 정리해 드리겠습니다. 김철수 팀장은 실무 기획서 제출자가 아닌 **본 TF의 전체 프로젝트 매니저(PM)이자 팀장**입니다. 다음 주 개별 실무 산출물을 제출하는 3명의 실무자(최현우, 이영희, 박지민)들의 작업 일정과 가이드라인을 조율하고, 향후 3개월간 진행될 **파일럿 테스트의 전체 일정 수립 및 예산 포트폴리오를 총괄 관리하는 고위 거시적 업무를 수행**하고 있습니다. 실무 산출물 취합이 완료되는 대로 김철수 팀장이 이를 종합 기획안으로 구성하여 대표님께 정식 보고드릴 예정이오니 안심하셔도 좋습니다.

💡 Turn 10: 최종 Wrap-up 요청

- **대표님 (User):** 훌륭하군. 에이든, 이번 주 TF 진행 상황과 의사결정 핵심을 깔끔하게 요약정리하며 오늘 보고는 마무리하자. 수고했어.
- **에이든 (AI):** 격려해 주셔서 깊이 감사드립니다, 대표님. 금일 논의된 제조 AI 에이전트 도입 전략의 핵심 맥락과 향후 추진 로드맵을 일목요연하게 최종 종합 요약하여 아래에 첨부해 올립니다. 편안한 저녁 시간 보내십시오.

Part 2. 과제의 핵심 요약 및 최종 정리 (Executive Summary)

제공해주신 3가지 회의록 원문을 철저히 교차 검증하여 도출한 우리 기업 제조 AI 에이전트 도입 전략의 핵심 요약 보고서입니다.

1. 사업 도입 목적 및 마일스톤

- **도입 목적:** 공장 작업자가 수백 페이지 분량의 복잡한 설비 매뉴얼을 수작업으로 찾지 않고, 시끄러운 작업 현장에서 음성 대화를 통해 설비 오류를 즉각 인지하고 현장에서 바로 조치(Action)할 수 있도록 돕는 대화형 AI 어시스턴트 구축.
- **핵심 추진 목표:** 3개월 이내 파일럿 테스트 완료 및 현장 적용.

2. 부서별 핵심 쟁점 및 타협점

- **IT/보안 (박지민 책임) vs AI 개발 (최현우 대리):**
 - 일반 퍼블릭 클라우드 LLM 사용 시 기업 자산인 설계 도면, 공정 노하우가 외부 서버로 노출되는 리스크 제기.
 - 산업기술보호법 준수 및 AI 오답으로 인한 장비 파손 시 책임 규명 불가 문제 제기.
 - **[타협안]:** 데이터 외부 반출이 원천 차단되는 **온프레미스(내부망 자체 구축)**, **로컬 LLM(Llama 3 등)**, 또는 **Azure OpenAI 프라이빗 엔드포인트 도입 검토**로 합의.
- **생산관리 (이영희 과장) vs 기술 한계:**
 - 장갑 착용 및 공장 소음이라는 열악한 환경 극복을 위해 고정밀 음성 인식(STT) 탑재 필수 요구.
 - 안전사고 방지를 위한 최소 **99% 이상의 고품질 정확도** 및 환각(Hallucination) 차단 장치 요구.
 - **[타협안]:** RAG(검색 증강 생성) 기술 기반의 답변 생성 매커니즘을 적용하되, **'모르는 질문에는 답변하지 않고 오류를 정직하게 인정하는 방어적 알고리즘'** 설계.

3. 차주 마일스톤 및 역할 분담 (Action Items)

- **최현우 대리 (AI 개발):** Azure OpenAI 프라이빗 엔드포인트 vs 로컬 LLM 간의 구체적인 비용, 지연 시간, 성능을 망라한 '기술 스택 비교안' 작성.
 - **이영희 과장 (생산관리):** 실제 라인 중단을 예방하기 위해 가장 빈번히 발생하는 현장 설비 오류 코드(예: E-0402) TOP 10 및 조치 매뉴얼 데이터 정비.
 - **박지민 책임 (IT/보안):** 기밀 자산 보호 규정 및 망 분리 요건을 정의하는 'AI 도입 대비 사내 데이터 보안 가이드라인 초안' 수립.
 - **김철수 팀장 (PM):** 3개월 파일럿 런칭을 성공시키기 위한 마스터 스케줄링 설계 및 부서 간 리소스 투입 예산안 총괄.
-